

第 21 章 p 区金属

主讲：王申堂 | 化学化工学院

§21-1 p 区金属概述

一、p 区金属的范围

包括 10 种金属：Al、Ga、In、Tl（IIIA 族），Ge、Sn、Pb（IVA 族），Sb、Bi（VA 族），Po。

重点掌握： 1. Al、Sn、Pb、Bi 的单质及其化合物的性质 2. 同族元素的周期变化规律

二、基本性质

1. 第 3 主族元素的基本性质

性质	Al	Ga	In	Tl
原子序数	13	31	49	81
价电子层结构	$3s^23p^1$	$4s^24p^1$	$5s^25p^1$	$6s^26p^1$
主要氧化态	+III	+I, +III	(+I), +III	+I, (+III)
第一电离能 (kJ/mol)	577.6	578.8	558.3	589.3
电负性	1.5	1.6	1.7	1.8

2. 第 4 主族元素的基本性质

性质	Ge	Sn	Pb
原子序数	32	50	82
价电子层结构	$4s^24p^2$	$5s^25p^2$	$6s^26p^2$
主要氧化态	+IV, +II	+IV, +II	+II, (+IV)
第一电离能 (kJ/mol)	760	709	716
电负性	1.8	1.8	1.9

3. 第 5 主族元素的基本性质

性质	Sb	Bi
原子序数	51	83
价电子层结构	$5s^25p^3$	$6s^26p^3$

性质	Sb	Bi
主要氧化态	+III, +V	+III, (+V)
第一电离能 (kJ/mol)	831.7	703.3
电负性	1.8	1.8

三、p 区金属通性

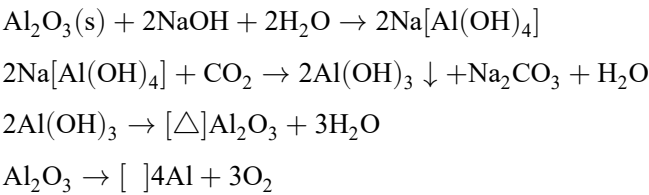
- 价电子构型为 ns^2np^{1-4} ，内层饱和
- 常有两种氧化态，且相差为 2
- p 区同族元素从上到下：低氧化态化合物稳定性逐渐增强，高氧化态化合物稳定性逐渐减弱
- 低氧化态化合物中部分离子性强
- 高氧化态化合物中多数为共价化合物
- 大多数的盐在水中极易水解

§21-2 铝镓分族

铝及镓分族元素的一些化合物有缺电子性。常见氧化态为 +I、+III。Tl 的 +I 化合物稳定，+III 化合物有很强的共价性。

一、铝及其化合物

1. 单质铝的冶炼及性质 冶炼：



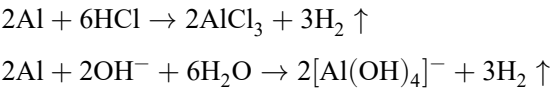
铝的性质：

(1) 亲氧性



铝热还原法——利用放热焊接钢轨。

(2) 两性

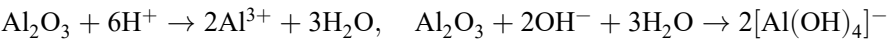


高纯铝 (99.95%) 不与一般的酸作用，只溶于王水。

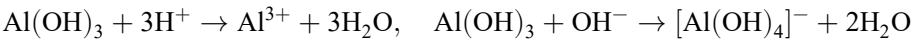
2. 铝的氧化物及其水合物 Al_2O_3 （氧化铝）：白色难溶于水的粉末。

变体	与酸作用	与碱作用	特性
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ （刚玉）	不反应	不反应	耐腐蚀、绝缘性好， 硬度仅次于金刚石
$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	反应	反应	吸附能力和催化活 性好

刚玉中因含不同杂质而呈不同颜色：- 含微量 $\text{Cr}^{3+} \rightarrow$ 红色（红宝石）- 含微量 $\text{Fe}^{3+} \rightarrow$ 蓝色（蓝宝石）

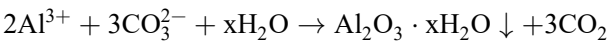


$\text{Al}(\text{OH})_3$ （氢氧化铝）：两性



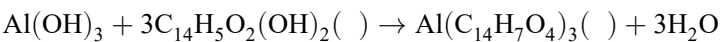
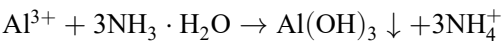
结晶的氢氧化铝难溶于酸。

3. 铝盐和铝酸盐 (1) 铝盐水解：



(2) 重要盐—— AlCl_3 ：- 结构为二聚体 Al_2Cl_6 ，以氯桥键（三中心四电子键）结合 - Al 为 sp^3 杂化

(3) Al^{3+} 鉴定：- 方法 1：氨碱性条件下，加入茜素，生成红色沉淀



- 方法 2：加入 NH_4Ac 使溶液接近中性，加铝试剂，微热，有红色沉淀。

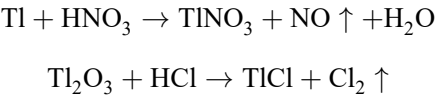
二、周期表中的对角线关系

- 1. Li 与 Mg 元素的相似性
- 2. Be 与 Al 元素的相似性

三、镓分族

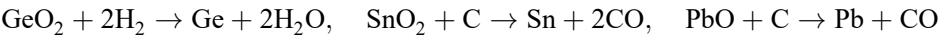
- Ga 熔点低（30 °C）

• **Tl(+I)** 稳定



§21-3 锑分族

一、锑、锡、铅的存在和冶炼



二、锑、锡、铅的单质

1. 物理性质

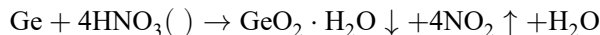
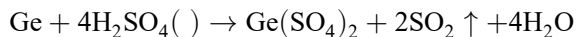
单质	颜色	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	熔点/K	沸点/K	硬度	空气中稳定性
锑	银白色	3.53	1210	3103	6.25	稳定
白锡	银白色	7.28	505	2533	1.5-1.8	常温稳定
(β -Sn)						
灰锡	灰色	5.75	—	—	—	—
(α -Sn)						
铅	暗灰色	11.35	600	2013	1.5	形成氧化物膜

锡疫：灰锡为粉末状，锡制品长期处于低温而自行毁坏。

2. 化学性质

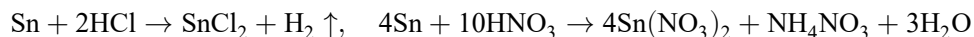
反应	Ge	Sn	Pb
在空气中	不反应	不反应	表面生成膜
在水中	不反应	不反应	有氧存在反应
HCl	不反应	与浓酸作用	反应，生成 PbCl_2 后终止
H_2SO_4	与浓酸作用	与热的浓酸反应	与稀酸反应；与热的浓酸反应
HNO_3	与浓酸作用	与热浓酸、冷稀酸作用	与稀酸作用
NaOH	反应	反应慢	反应缓慢

锗的性质：- 与浓 H_2SO_4 、浓 HNO_3 反应生成 Ge(IV) 化合物

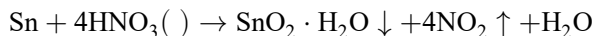
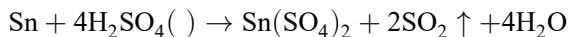


- 与强碱反应： $\text{Ge} + 2\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{GeO}_3^{2-} + 2\text{H}_2 \uparrow$

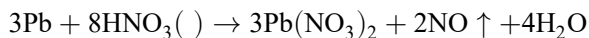
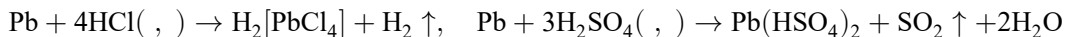
锡的性质：- 与稀酸缓慢作用生成 Sn(II) 化合物



- 与热的浓酸反应



铅的性质：- 与空气中氧反应： $2\text{Pb} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Pb}(\text{OH})_2$ - 与热浓 HCl 、浓 H_2SO_4 生成 Pb(II) 盐

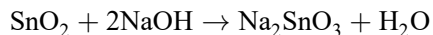


三、锗、锡、铅的化合物

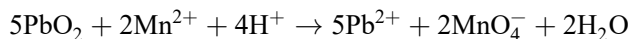
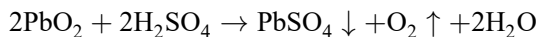
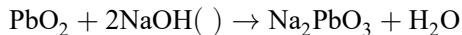
1. 氧化物和氢氧化物 氧化物：

氧化物	颜色	酸碱性
SnO	白色	两性偏碱
SnO_2	黑色	两性偏酸
PbO	黄红色	两性偏碱
PbO_2	棕黑色	两性偏酸

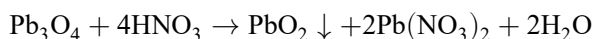
SnO_2 的重要反应：



PbO_2 的氧化性和酸性：



Pb_3O_4 (铅丹)：

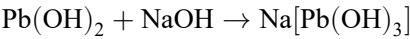
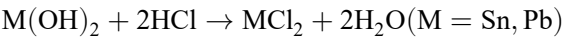


铅蓄电池反应:- 放电(原电池):- 负极: $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow$ - 正极: $\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- 总反应: $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ - 充电(电解池):- 总反应: $2\text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$

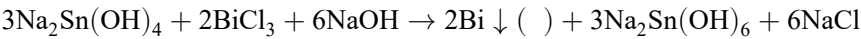
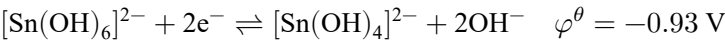
氢氧化物:

氢氧化物	颜色	酸碱性
$\text{Sn}(\text{OH})_2$	白色	两性
$\text{Sn}(\text{OH})_4$	白色	两性
$\text{Pb}(\text{OH})_2$	白色	两性
$\text{Pb}(\text{OH})_4$	棕色	—

$\text{M}(\text{OH})_2$ 的酸碱两性:



$[\text{Sn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 在碱性介质中具有强还原性:



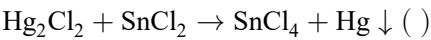
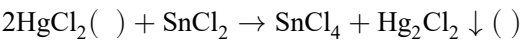
此反应用于 $\text{Sn}(\text{II})$ 和 $\text{Bi}(\text{III})$ 的鉴定。

锡酸 $\text{Sn}(\text{OH})_4$: - α -锡酸: $\text{Sn}(\text{IV})$ 盐在低温下水解或与碱反应得到, 能溶于酸和碱 - β -锡酸: α -锡酸的五聚体, 在酸中的溶解度视条件而定 - α -锡酸放置久了变成 β -锡酸

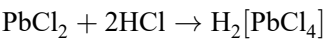
2. 卤化物

类型	通式	特征
四卤化物	MX_4	共价化合物, 熔点低, 易升华
二卤化物	MX_2	离子化合物, 熔点较高

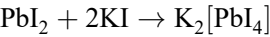
SnCl_2 (二氯化锡): - 易水解: $\text{SnCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Sn}(\text{OH})\text{Cl} + \text{HCl}$ - 配制时需: (1) 加 HCl 防止水解 (2) 加 Sn 粒防止 Sn^{2+} 被氧化 - Sn^{2+} 鉴定:



PbCl_2 (二氯化铅): - 难溶于冷水, 易溶于热水



- PbI_2 为黄色丝状有亮光的沉淀，难溶于冷水，易溶于沸水

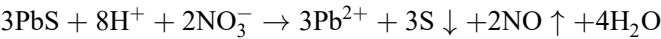


- Pb^{2+} 鉴定： $\text{Pb}^{2+} + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbCrO}_4 \downarrow$ () (铬黄)

3. 硫化物

硫化物	颜色	可溶试剂
GeS	红色固体	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2$
SnS	棕色固体	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2$
PbS	黑色固体	稀 HNO_3
GeS ₂	白色固体	Na_2S
SnS ₂	黄色固体	Na_2S
PbS ₂	不存在	—

硫化物性质： 1. 不溶于水和稀酸。高氧化态硫化物显酸性，低氧化态显碱性 2. SnS_2 与碱金属硫化物反应： $\text{SnS}_2 + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{SnS}_3^{2-}$ 3. SnS 具有还原性，与多硫化物反应： $\text{SnS} + \text{S}_2^{2-} \rightarrow \text{SnS}_3^{2-} + \text{S}$ 4. 硫代酸盐不稳定： $\text{SnS}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{SnS}_2 \downarrow + \text{H}_2\text{S} \uparrow$ ——利用上述反应分离鉴定 Sn(II) 和 Sn(IV) 5. PbS 不溶于稀酸和碱金属硫化物，但可溶于稀硝酸和浓盐酸：



6. 可溶性 Pb^{2+} 盐： $\text{Pb}(\text{Ac})_2$ (铅糖)、 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

§21-4 铈和铋

砷分族：价电子构型 ns^2np^3 ，主要氧化态 +III、+V

性质	N	P	As	Sb	Bi
类型	典型的非金属	非金属	准金属	金属	金属

一、铈、铋的单质

- 铋凝固时体积膨胀
- 铋在原子反应堆中常作为冷却剂（熔点 544 K，沸点 1743 K，相差很大）
- 用途：与 IIIA 族的 Ga、In 化合——半导体材料；武德合金（Bi、Pb、Sn、Cd）熔点低，作保险丝；Pb-Bi 合金增加硬度，作子弹、轴承

二、锑、铋的化合物

1. 氢化物 AsH_3 、 SbH_3 、 BiH_3 ：稳定性降低，还原性增强，碱性减弱。

2. 氧化物及其水合物 氧化物 M_2O_3 和 M_2O_5 ：

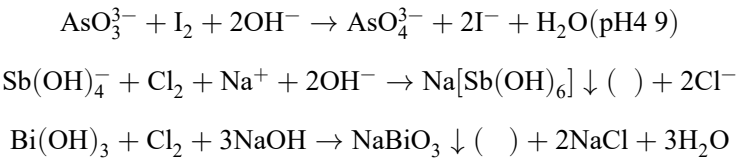
性质	As_2O_3	Sb_2O_3	Bi_2O_3
颜色、状态	白色粉末	白色固体	黄色粉末
水溶性	微溶	难溶	极难溶
酸碱性	两性偏酸	两性	碱性
晶体结构	分子晶体	分子晶体	离子晶体
常温为双聚分子	As_4O_6	Sb_4O_6	—

As_2O_5 白色； Sb_2O_5 淡黄色； Bi_2O_5 红棕色，极不稳定。

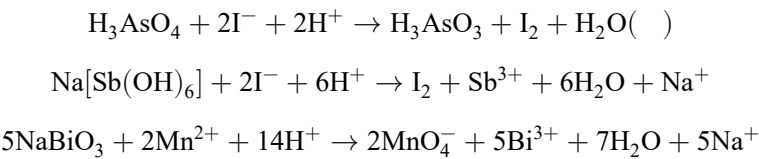
氧化物的水合物：

水合物	颜色/状态	酸碱性
H_3AsO_3	仅存在于溶液中	两性偏酸
$\text{Sb}(\text{OH})_3$	白色难溶	两性
$\text{Bi}(\text{OH})_3$	白色难溶	弱碱性
H_3AsO_4	—	中强酸
$\text{H}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$	—	两性偏酸

3. M(III) 的还原性 还原性依次减弱： $\text{H}_3\text{AsO}_3 > \text{Sb}(\text{OH})_3 > \text{Bi}(\text{OH})_3$



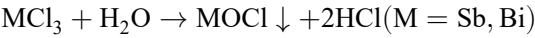
4. M(V) 的氧化性 氧化性依次增强： $\text{H}_3\text{AsO}_4 < [\text{Sb}(\text{OH})_6]^- < \text{NaBiO}_3$



利用最后这个反应鉴定 Mn^{2+} 离子。

5. 卤化物 MX_3 、 MX_5

- 稳定性: $\text{MX}_3 > \text{MX}_5$
- MX_5 具有强氧化性, MX_3 具有一定的氧化性
- 强烈的水解性:



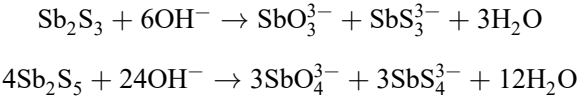
- 配合性: $\text{AsCl}_3 + \text{SbCl}_5 + \text{Cl}_2 \rightarrow [\text{AsCl}_4]^+ [\text{SbCl}_6]^-$

6. 硫化物

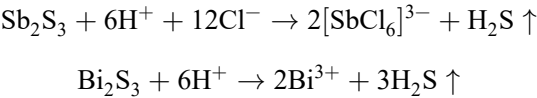
硫化物	颜色	酸碱性	在浓 HCl 中	在 NaOH 中	在硫化物中
As_2S_3	黄	—	—	—	—
Sb_2S_3	橙	两性	溶	溶	溶
Bi_2S_3	黑	碱性	溶	不溶	不溶
As_2S_5	黄	—	—	—	—
Sb_2S_5	橙	酸性	$+5 \rightarrow +3$	溶	易溶
Bi_2S_5	不能形成	—	—	—	—

硫化物碱性从 Sb 到 Bi 递增。

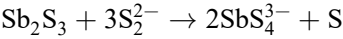
与碱反应:



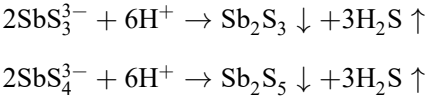
与酸反应:



Sb_2S_3 的还原性 (与多硫化物反应):



硫代酸盐不稳定:



知识要点

1. p 区金属的价电子构型为 ns^2np^{1-4} ，常有两种氧化态（相差 2），同族从上到下低氧化态趋于稳定
2. Al 的冶炼（拜耳法）、亲氧性（铝热反应）和两性
3. Al_2O_3 的两种变体（ α -型和 γ -型）及 $Al(OH)_3$ 的两性
4. $AlCl_3$ 的二聚体结构和 Al^{3+} 的鉴定（茜素法、铝试剂法）
5. Li-Mg 和 Be-Al 的对角线关系
6. Ga 的低熔点和 Tl(I) 的稳定性
7. 锗、锡、铅的物理性质（锡疫）和化学活泼性顺序（ $Ge < Sn < Pb$ ）
8. $Sn(OH)_4^{2-}$ 的强还原性及用于鉴定 Sn(II) 和 Bi(III)
9. PbO_2 的强氧化性和铅蓄电池反应
10. $SnCl_2$ 的水解、防氧化配制及鉴定反应
11. Pb^{2+} 的鉴定（铬黄法）
12. 锗分族硫化物的溶解性差异及硫代酸盐的生成与分解
13. 铋、铊氧化物的酸碱性递变规律
14. M(III) 还原性递变： $As(III) > Sb(III) > Bi(III)$
15. M(V) 氧化性递变： $As(V) < Sb(V) < Bi(V)$ ， $NaBiO_3$ 用于鉴定 Mn^{2+}
16. $SbCl_3$ 、 $BiCl_3$ 的强烈水解性
17. 铋、铊硫化物的酸碱性、溶解性及硫代酸盐的生成